

Corrigé — Exercice 38

Série de révision

1) a) Calcul de $f'(x)$ et sens de variation de f .

$f(x) = \sqrt{3x+4}$ est dérivable sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$, intervalle sur lequel $3x+4 > 0$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$.

$$f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}}.$$

Le numérateur 3 et le dénominateur $2\sqrt{3x+4}$ sont strictement positifs, donc $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$.

1) b) Calcul de $f(0)$, $f(4)$ et stabilité de $[0, 4]$.

$$f(0) = \sqrt{4} = 2, \quad f(4) = \sqrt{12+4} = \sqrt{16} = 4.$$

Image de $[0, 4]$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 4]$, donc

$$f([0, 4]) = [f(0), f(4)] = [2, 4].$$

Inclusion.

$$[2, 4] \subset [0, 4].$$

$\Rightarrow f([0, 4]) = [2, 4] \subset [0, 4]$: l'intervalle $[0, 4]$ est stable par f .

2) Récurrence : $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout n .

Initialisation.

$u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 4$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité.

Supposons $0 \leq u_n \leq 4$ pour un entier naturel n fixé. Alors u_n appartient à $[0, 4]$, donc $f(u_n)$ appartient à $f([0, 4]) = [2, 4]$ d'après 1) b). Or $u_{n+1} = f(u_n)$, donc

$$2 \leq u_{n+1} \leq 4, \quad \text{et a fortiori} \quad 0 \leq u_{n+1} \leq 4.$$

La propriété est donc vraie au rang $n+1$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq 4$.

3) a) $u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 4)(u_n + 1)$.

Par définition, $u_{n+1} = \sqrt{3u_n+4}$ avec $3u_n+4 \geq 4 > 0$, donc $u_{n+1}^2 = 3u_n+4$. D'où

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 3u_n+4 - u_n^2 = -(u_n^2 - 3u_n - 4).$$

Factorisation du trinôme.

$u_n^2 - 3u_n - 4$ a pour racines 4 et -1 (leur somme vaut 3 et leur produit -4), donc $u_n^2 - 3u_n - 4 = (u_n - 4)(u_n + 1)$.

$\Rightarrow$ Pour tout entier naturel n , $u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 4)(u_n + 1)$.

3) b) La suite (u_n) est croissante.

Signe de la différence des carrés.

D'après 2), $0 \leq u_n \leq 4$, donc

$$u_n - 4 \leq 0 \quad \text{et} \quad u_n + 1 \geq 1 > 0,$$

d'où $(u_n - 4)(u_n + 1) \leq 0$ et, par 3) a), $u_{n+1}^2 - u_n^2 \geq 0$.

Retour aux termes.

Les termes u_n et u_{n+1} sont positifs ; la fonction carré étant strictement croissante sur $[0, +\infty[$,

$$u_{n+1}^2 \geq u_n^2 \iff u_{n+1} \geq u_n.$$

$\Rightarrow$ **La suite (u_n) est croissante.**

3) c) (u_n) est convergente.

Méthode : Toute suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante d'après 3) b) et majorée par 4 d'après 2).

$\Rightarrow$ **La suite (u_n) est convergente.**

4) Limite de (u_n) .

Notons ℓ la limite de (u_n) . D'après 2), $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout n , donc par passage à la limite $0 \leq \ell \leq 4$.

Méthode : Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue au point ℓ et $u_n \rightarrow \ell$, alors $\ell = f(\ell)$.

La fonction f est continue sur $[0, 4]$, donc

$$\ell = \sqrt{3\ell + 4} \implies \ell^2 = 3\ell + 4 \implies \ell^2 - 3\ell - 4 = 0 \implies (\ell - 4)(\ell + 1) = 0.$$

Les solutions sont $\ell = 4$ et $\ell = -1$; seule $\ell = 4$ appartient à $[0, 4]$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

5) a) $|u_{n+1} - 4| \leq \frac{1}{2}|u_n - 4|$.

Quantité conjuguée.

Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \geq 0$ et $u_{n+1} + 4 > 0$, donc

$$u_{n+1} - 4 = \sqrt{3u_n + 4} - 4 = \frac{(3u_n + 4) - 16}{\sqrt{3u_n + 4} + 4} = \frac{3(u_n - 4)}{\sqrt{3u_n + 4} + 4}.$$

Minoration du dénominateur.

D'après 2), $u_n \geq 0$, donc $3u_n + 4 \geq 4$ et $\sqrt{3u_n + 4} \geq 2$, d'où $\sqrt{3u_n + 4} + 4 \geq 6$.

Majoration.

En passant aux valeurs absolues,

$$|u_{n+1} - 4| = \frac{3|u_n - 4|}{\sqrt{3u_n + 4} + 4} \leq \frac{3|u_n - 4|}{6} = \frac{1}{2}|u_n - 4|.$$

$\Rightarrow$ **Pour tout entier naturel n , $|u_{n+1} - 4| \leq \frac{1}{2}|u_n - 4|$.**

5) b) $|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et limite.

Récurrence.

Initialisation. $|u_0 - 4| = |0 - 4| = 4$ et $4 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 4$: l'inégalité est vraie (c'est une égalité) au rang 0.

Hérédité. Supposons $|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour un entier naturel n fixé. D'après 5) a),

$$|u_{n+1} - 4| \leq \frac{1}{2}|u_n - 4| \leq \frac{1}{2} \times 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}.$$

La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion de la récurrence.

Pour tout entier naturel n , $|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Limite.

Comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - 4| = 0$ par le théorème des gendarmes, et (u_n) converge vers 4 : on retrouve le résultat de la question 4). ✓

$$|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

6) a) Calcul de u_1 , u_2 et u_3 .

$$u_1 = \sqrt{3 \times 0 + 4} = 2$$

$$u_2 = \sqrt{3 \times 2 + 4} = \sqrt{10} \approx 3,162$$

$$u_3 = \sqrt{3\sqrt{10} + 4} \approx \sqrt{13,487} \approx 3,672$$

⇒ Les trois termes sont bien dans $[0, 4]$ et croissants, conformément à 2) et 3) b). ✓

6) b) Plus petit entier naturel n_0 .

D'après 5) b), $|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$: il suffit que ce majorant soit inférieur ou égal à 10^{-3} .

$$4 \left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3} \iff 2^n \geq 4000$$

$$2^{11} = 2048 < 4000 \text{ et } 2^{12} = 4096 \geq 4000.$$

$$n_0 = 12$$

6) c) Bijection de $[0, 4]$ sur $[2, 4]$ et calcul de $(f^{-1})'(4)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 1) a), $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}} > 0$: f est continue et strictement croissante sur $[0, 4]$, avec $f(0) = 2$ et $f(4) = 4$ d'après 1) b).

⇒ f réalise une bijection de $[0, 4]$ sur $[2, 4]$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$$f^{-1}(4) = 4 \text{ et } f'(4) = \frac{3}{2 \times 4} = \frac{3}{8} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(4) = \frac{8}{3}$$

6) d) Expression de f^{-1} .

Soit $y \in [2, 4]$; résolvons $y = \sqrt{3x+4}$ d'inconnue $x \in [0, 4]$.

Les deux membres étant positifs, on peut élever au carré :

$$y^2 = 3x + 4 \iff x = \frac{y^2 - 4}{3}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{y^2 - 4}{3}$$

$$\text{Contrôle : } f^{-1}(2) = 0 \text{ et } f^{-1}(4) = \frac{12}{3} = 4. \quad \checkmark$$